DOCUMENTO TÉCNICO PERICIAL OFICIAL

LAUDO TÉCNICO PERICIAL DE ENGENHARIA

LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA VEICULAR – ANÁLISE DE FALHA MECÂNICA E APURAÇÃO DE CAUSA RAIZ



Nº DO LAUDO: VEIC-FALHA-CR-2026-001	**ART CREA-PE:** PE20261621255
CLIENTE / SOLICITANTE: Adf Auto Pecas LTDA	**DATA DA VISTORIA:** 07/09/2026
EQUIPAMENTO / TAG: PGX-9708	

ITEM 1

Carta de Apresentação

Ao(à) ADF Caruaru

Prezado(a) Senhor(a),

Apresentamos o presente Laudo de Avaliação Técnica Pericial referente ao veículo oficial de propriedade do **Ministério Público de Pernambuco** (CNPJ: 24.417.065/0001-03), marca **Renault**, modelo **Duster**, ano/modelo **2016/2016**, Placa **PGX-9708**, Chassi **093YHSRAF500GJ3983670**.

O presente trabalho técnico teve como finalidade realizar a avaliação pericial das avarias constatadas no conjunto propulsor, identificar a extensão dos danos internos, analisar tecnicamente a dinâmica da falha mecânica e apurar a causa raiz do evento, fundamentando-se em vistoria física detalhada, registros fotográficos e análise do escopo temporal de utilização do ativo.

Ressalta-se que o presente laudo possui caráter exclusivamente técnico-pericial, destinando-se à documentação das condições observadas e à análise fundamentada das causas da pane mecânica, não constituindo, por si só, reconhecimento ou atribuição de responsabilidade civil, administrativa ou penal a quaisquer das partes envolvidas.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos que se façam necessários.

ITEM 2

Sumário Executivo

ESTRUTURA ANALÍTICA DO LAUDO

SUMÁRIO EXECUTIVO & RELAÇÃO DE SEÇÕES

Total de 16 páginas

01	Carta de Apresentação	Pág. 02
02	Sumário Executivo	Pág. 03
03	Destinatário e Qualificação do Responsável Técnico	Pág. 04
04	Histórico do Evento	Pág. 05
05	Objetivo do Trabalho e Metodologia Pericial	Pág. 06
06	Dados do Veículo	Pág. 07
07	Registros Fotográficos Principais	Pág. 08–10
08	Legislação e Normas Técnicas	Pág. 11
09	Constatação de Danos e Análise de Causa Raiz	Pág. 12–13
10	Tabela de Constatação de Danos e Integridade Técnica	Pág. 14
11	Conclusão Técnica Pericial & Assinatura	Pág. 15
12	Anexo Oficial da ART CREA-PE	Pág. 16

Observações da Estrutura Pericial:

A numeração de páginas segue rigorosamente a ordem sequencial das diligências, constatações materiais e fundamentação normativa do laudo, assegurando conformidade com as diretrizes do CONFEA/CREA e do Código de Defesa do Consumidor.

ITEM 3

Destinatário e Qualificação do Responsável Técnico

Contratante:	Adf Auto Pecas LTDA (CNPJ: 37.071.833/0001-53)
Endereço Operacional:	Avenida Jose Pinheiro dos Santos, 20, - Pinheiropolis, Caruaru/PE
Contato Técnico:	**Thiago Cunha (adfcentroautomotivo@gmail.com)**
Perito Responsável:	Vitor Leonardo Cordeiro Linhares
Titulação:	Engenheiro Mecânico
Registro Profissional:	CREA-PE 1822299490

ITEM 4

Histórico do Evento

O presente documento tem por objetivo registrar a análise técnica referente a uma falha mecânica severa ocorrida no sistema de propulsão de um veículo pertencente à frota do **Ministério Público de Pernambuco** Historicamente, o veículo havia sido submetido a uma ampla intervenção técnica no sistema de distribuição e motor em **dezembro de 2025** nas dependências da empresa **Centro Automotivo Lenopecas LTDA (CNPJ: 03.453.733/0001-70)**, ocasião em que o odômetro registrava **149.908 km**, tendo sido executados os seguintes serviços e substituições de componentes: retífica de cabeçote, jogo de junta do motor, bomba d'água, jogo de vela, jogo de cabo de vela, correia dentada, tensor da correia dentada, filtro de óleo, troca de óleo de motor, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de ar de cabine, além de válvulas e retentores do cabeçote. Cumpre registrar que a referida oficina responsável pela execução daquele serviço prévio optou por não compartilhar a respectiva nota fiscal, pautando-se em diretrizes internas de confidencialidade e questões comerciais de seu escopo corporativo.

Posteriormente, em **agosto de 2026**, o veículo deu entrada nas dependências da **ADF Caruaru** apresentando uma pane mecânica súbita, constatando-se no odômetro a marcação de **152.530 km**. Evidencia-se, portanto, que o veículo percorreu um intervalo de **apenas 2.622 km** entre a manutenção prévia e a ocorrência da pane atual. Diante do quadro de parada funcional, procedeu-se à abertura e inspeção técnica do motor para constatação das avarias e investigação da origem do dano.

ITEM 5

Objetivo do Trabalho e Metodologia Pericial

O presente trabalho técnico-pericial tem por objetivo realizar a inspeção física detalhada do conjunto propulsor do veículo, promovendo a avaliação técnica dos danos decorrentes da pane mecânica, a verificação da integridade dos componentes internos e de sincronismo, bem como a análise das evidências materiais relacionadas à falha.

Pretende-se, por meio deste exame, identificar a extensão das avarias no cabeçote, investigar a provável causa raiz do colapso mecânico (ruptura da correia dentada), avaliar a consistência dos prazos legais de garantia aplicáveis (estipulados em 90 dias conforme o Código de Defesa do Consumidor) e atestar a ausência de indícios de mau uso operacional por parte do condutor, fornecendo subsídios técnicos definitivos para a gestão da frota.

Metodologia Aplicada: Os trabalhos periciais foram conduzidos por meio de exame visual direto e macroscópico dos componentes desmontados, análise de compatibilidade cinemática do sistema de distribuição (sincronismo de válvulas), levantamento documental do histórico de manutenção e verificação do odômetro, em conformidade com os princípios da engenharia de falhas mecânicas e análise de materiais.

ITEM 6

Dados do Veículo

Proprietário:	Ministério Público de Pernambuco (CNPJ: 24.417.065/0001-03)		
Marca:	RENAULT	**Modelo:**	Duster
Espécie / Tipo:	Passageiro / Utilitário	**Placa:**	**PGX-9708**
Chassi N.º:	093YHSRAF500GJ3983670		
Ano Fab. / Modelo:	2016 / 2016	**Quilometragem Aferida:**	**152.530 km (Atual - Agosto de 2026)**
Quilometragem Anterior:	149.908 km (Registrada em Dezembro de 2025) — Intervalo percorrido: 2.622 km		

ITEM 7

Registros Fotográficos Principais

REGISTROS FOTOGRÁFICOS PRINCIPAIS (FIGURAS 1–2)

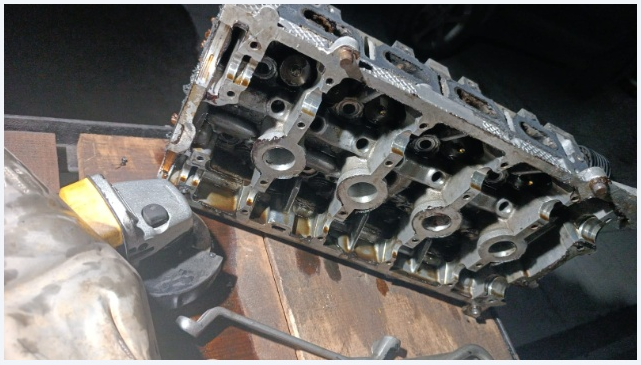


Figura 1
Vista superior do cabeçote do motor desmontado em bancada, evidenciando as sedes de válvulas e a câmara de combustão severamente avariadas pelo choque mecânico decorrente do dessincronismo do motor.



Figura 2
Detalhe macroscópico da correia dentada de distribuição após a ruptura, exibindo o desfibramento total e a descontinuidade estrutural que provocaram a interrupção instantânea da transmissão de movimento do comando de válvulas.

Registros Fotográficos Principais
Continua na página seguinte ➔

ITEM 7

Registros Fotográficos Principais

Pág. 2 de 3

REGISTROS FOTOGRÁFICOS PRINCIPAIS (FIGURAS 3–6)



Figura 3
Registro visual do painel de instrumentos e odômetro do veículo, comprovando a quilometragem atual de 152.530 km no momento da constatação da avaria em agosto de 2026.



Figura 4
Vista superior do bloco do motor e da junta do cabeçote instalada, evidenciando as camisas dos cilindros e a disposição estrutural interna do conjunto propulsor após a remoção do cabeçote.



Figura 5
Registro fotográfico da numeração do chassi gravada no componente veicular, comprovando a identificação oficial do ativo periciado.



Figura 6
Detalhe dos dutos e componentes plásticos do sistema de admissão do veículo durante o processo de desmontagem e inspeção pericial em oficina.

Registros Fotográficos Principais
Continua na página seguinte ➔

ITEM 7

Registros Fotográficos Principais

REGISTROS FOTOGRÁFICOS PRINCIPAIS (FIGURA 7)



Figura 7

Vista frontal geral do veículo Renault Duster (Placa PGX-9708) posicionado na área de atendimento para realização da vistoria e constatação dos danos mecânicos.

ITEM 8

Legislação e Normas Técnicas

A elaboração do presente laudo pericial fundamenta-se nos preceitos legais vigentes e nos princípios consolidados da engenharia mecânica, da ciência dos materiais e da análise de falhas:

A. Legislação e Âmbito Jurídico

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC): Em especial o artigo 26, inciso II, que rege os prazos decadenciais e a garantia legal de 90 (noventa) dias para a prestação de serviços e fornecimento de produtos duráveis.

B. Fundamentação Científica e Literatura de Engenharia

Mecânica dos Sólidos e Comportamento de Polímeros: Fundamenta-se nos conceitos clássicos de fadiga mecânica cíclica, tensão de cisalhamento e degradação molecular de elastômeros (viscoelasticidade) sob regime de operação térmica, com amparo em obras de referência da engenharia de materiais (*ex: CALLISTER, W.* ***D., Ciência e Engenharia de Materiais; DIETER, G. E., Metalurgia Mecânica*****).**

Metodologia de Análise de Falhas: Aplicação de exame macroscópico da fisiografia da fratura em superfícies metálicas e poliméricas para a distinção pericial entre defeitos de montagem, travamentos externos e término de vida útil (*end-of-life*) por fadiga progressiva.

ITEM 9

Constatação de Danos e Análise de Causa Raiz

A inspeção técnica pautada nas evidências físicas evidencia que a pane mecânica foi deflagrada pela ruptura total da correia dentada do sistema de distribuição. O rompimento do componente causou a perda imediata da sincronização mecânica entre o virabrequim e o comando de válvulas, gerando o fenômeno de interferência geométrica conhecido como **"atropelamento de válvulas"** (motor de interferência): com a quebra da correia, o eixo de comando paralisa o acionamento enquanto o virabrequim, impulsionado pela inércia, faz os pistões subirem, colidindo violentamente contra as válvulas que permaneceram abertas. Esse choque mecânico comprometeu severamente o cabeçote e tornou obrigatória a execução de novos serviços de retífica e substituição de componentes internos.



Diagrama Esquemático do Mecanismo de Interferência Mecânica ("Atropelamento de Válvulas").

Fonte: Elaboração técnica própria (2026).

Nota explicativa: A sequência acima demonstra a dinâmica da falha observada no conjunto propulsor periciado: (1) O funcionamento normal em perfeito sincronismo; (2) A perda de sincronismo gerada pelo rompimento da correia dentada, fazendo com que o comando de válvulas pare enquanto o virabrequim empurra o pistão por inércia; e (3) O colapso mecânico resultante da colisão física direta entre o pistão e a válvula aberta, gerando o empenamento estrutural e as avarias internas constatadas no cabeçote.

Constatação de Danos e Análise de Causa Raiz
Continua na página seguinte ➔

ITEM 9

Pág. 2 de 2

Constatação de Danos e Análise de Causa Raiz

Sob o prisma da **Mecânica dos Sólidos e da Ciência dos Polímeros**, a correia dentada de distribuição é um componente viscoelástico composto por uma matriz elastomérica (geralmente HNBR — Borracha de Acrilonitrila-Butadieno Hidrogenada) reforçada internamente com cordonéis de alta resistência à tração (fibra de vidro ou aramida). O mecanismo de ruptura observado, **conforme evidenciado na Figura 2 ("Detalhe macroscópico da correia dentada de distribuição após a ruptura")**, caracteriza-se tipicamente como **fadiga mecânica cíclica por flexão e cisalhamento alternado**. Durante o funcionamento do motor, a correia é submetida a milhões de ciclos de tensão ao contornar as polias do virabrequim, do comando de válvulas e do tensionador. Com o transcurso temporal superior a 8 meses de exposição a ciclos térmicos severos inerentes ao compartimento do motor (fadiga térmica associada à fadiga mecânica), ocorre o processo de degradação estrutural das cadeias poliméricas (envelhecimento do elastômero) e a perda de flexibilidade dos cordonéis internos.

Consequentemente, o material atinge seu limite de resistência à fadiga (*fatigue limit*), culminando na nucleação de microtrincas superficiais na base dos dentes, propagação rápida da fratura por cisalhamento e colapso estrutural por tração (ruptura total). A análise macroscópica das bordas da correia rompida (ilustrada na **Figura 2**) evidenciou o aspecto típico de fadiga progressiva, sem evidências de marcas de atrito lateral crônico causadas por desalinhamento de polias ou travamento do tensionador. Cumpre destacar que, embora a intervenção preventiva realizada em dezembro de 2025 pelo **Centro Automotivo Lenopecas LTDA** tenha sido abrangente — contemplando a substituição da retífica de cabeçote, jogo de junta do motor, bomba d'água, velas, cabos, correia dentada, tensor, filtros e a troca de óleo do motor —, a vida útil operacional dos polímeros elastoméricos é regida por ciclos térmicos e intempéries temporais, esgotando-se independentemente da intensidade de uso da frota após transcorrido o prazo legal de garantia.

Sob a ótica da análise temporal, constata-se que a intervenção prévia ocorreu em dezembro de 2025 e o evento danoso manifestou-se em agosto de 2026. Destaca-se que, **apesar de o veículo ter percorrido uma quilometragem reduzida no período (apenas 2.622 km)**, o transcurso temporal superior a 8 meses excede largamente o prazo legal de **90 dias** de garantia aplicável aos serviços executados. Portanto, a ocorrência encontra-se juridicamente fora do prazo de garantia legal da manutenção passada.

Ademais, a análise macroscópica dos componentes não revela quaisquer indícios de mau uso, sobregiro intencional ou negligência operacional por parte do condutor, tratando-se de um evento associado à descontinuidade mecânica do componente sob regime de operação após o encerramento da janela de responsabilidade do fornecedor anterior.

ITEM 10

Tabela de Constatação de Danos e Integridade Técnica

Item	Nome da Peça / Componente	Condição: ÍNTEGRO	Condição: DANIFICADO	Parecer Técnico Pericial
01	Correia Dentada (Distribuição)	—	X	**Causa Raiz:** Componente totalmente rompido, apresentando fadiga e descontinuidade estrutural das fibras.
02	Cabeçote do Motor	—	X	**Dano Secundário:** Válvulas empenadas e sedes comprometidas devido ao choque mecânico pós-ruptura.
03	Rolamento Tensor	X (Parcial)	—	Apresenta condições operacionais normais de giro, sem indícios de travamento prévio que provocasse o corte.
04	Pistões (Bloco do Motor)	X	—	Superfícies superiores preservadas estruturalmente, viabilizando a recomposição por meio da retífica do cabeçote.

ITEM 11

Conclusão Técnica Pericial & Assinatura

Parecer Pericial Homologado

Ante o exposto e fundamentado nos princípios da engenharia mecânica e da análise de falhas, conclui-se de forma peremptória que a pane no motor do veículo pertencente ao **Ministério Público de Pernambuco** decorreu da **ruptura da correia dentada**, gerando danos severos ao cabeçote e às válvulas que demandam a execução de serviços corretivos de retífica.

Verifica-se, tecnicamente e juridicamente, que o evento danoso ocorreu em **agosto de 2026**, ultrapassando o prazo legal de garantia de **90 dias** referente à intervenção realizada em **dezembro de 2025**. Destaca-se que, embora a quilometragem percorrida no intervalo tenha sido exígua (**2.622 km**), o fator temporal determina o esgotamento da garantia legal.

Inexistem indícios materiais de mau uso ou operação inadequada pelo condutor, recaindo sobre a gestão a necessidade de adoção das providências para a nova intervenção corretiva no ativo.

Acompanha o presente Laudo de Avaliação Técnica Pericial a devida **Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)** emitida e registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PE).

E, para que produza os seus efeitos legais e técnicos, lavrei o presente documento.



VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES
ENGENHEIRO MECÂNICO • PERITO TÉCNICO RESPONSÁVEL
ART Vinculada: **PE20261621255**

gov.br
Documento assinado digitalmente
VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES
Data: 08/10/2026 21:59:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES
Engenheiro Mecânico • CREA-PE 182229949-0

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART — CREA-PE)

ART Registrada CREA-PE

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261621255

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES
Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**
RNP: **1822929490**
Registro: **1822929490PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Adf Auto Pecas LTDA** CPF/CNPJ: **37.071.833/0001-53**
AVENIDA JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS Nº: **20**
Complemento: **GALPAO00001** Bairro: **CAIUCA**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55034180**

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/09/2026**
Valor: **R$ 1.108,39** Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA JOSÉ PINHEIRO DOS SANTOS Nº: **20**
Complemento: **GALPAO00001** Bairro: **CAIUCA**
Cidade: **CARUARU** UF: **PE** CEP: **55034180**
Data de Início: **02/10/2026** Previsão de término: **05/10/2026** Coordenadas Geográficas: **-8.293496, -35.986544**
Finalidade: **Judicial** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Adf Auto Pecas LTDA** CPF/CNPJ: **37.071.833/0001-53**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração 66 - Laudo > MECÂNICA > VEÍCULOS AUTOMOTORES > DE VEÍCULOS AUTOMOTORES > #16.5.5.3 - AUTOMÓVEIS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Laudo Técnico de Engenharia Mecânica referente à perícia de causa raiz, análise de falhas em sistema de distribuição e constatação de avarias em veículo automotor (Renault Duster, Placa PGX-9708)

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES
RNP: 1822929490
Data: 03/10/2026 11:40:10

VITOR LEONARDO CORDEIRO LINHARES - CPF: 102.870.934-09

Adf Auto Pecas LTDA - CNPJ: 37.071.833/0001-53

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **03/10/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8309240416**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: CayA1
Impresso em: 03/10/2026 às 11:40:10 por: , ip: 187.21.13.16

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Reprodução integral do documento de ART emitido junto ao CREA-PE vinculado a este laudo pericial.